CAPÍTULO 7

Modelo Montecarlo

El modelo Montecarlo para valuar opciones y calcular el valor en riesgo merece un capítulo especial. Su complejidad consiste en la generación de números aleatorios y la aplicación del modelo de Wiener al considerar el movimiento de los factores de riesgo como "movimiento geométrico Browniano", es decir, de caminata aleatoria o *random walk.*

Modelo Montecarlo

La simulación de Montecarlo consiste en crear escenarios de rendimiento o precios de un activo mediante la generación de números aleatorios. Posteriormente se observa el comportamiento del activo simulado.

Este modelo es particularmente útil cuando se pretende calcular el valor en riesgo de productos derivados, como futuros, opciones y *swaps*. En el caso de productos derivados no lineales es el método más eficaz para medir el riesgo; sin embargo, la desventaja que presenta es el consumo de memoria de la computadora que, al generar los diferentes escenarios, podría requerir mucho tiempo.

7.1 Generación de escenarios

Para entender el modelo Montecarlo primero es necesario comprender la manera de crear escenarios mediante la generación de números aleatorios o *random*.

Debido a que los precios de un activo en mercados eficientes se comportan de acuerdo con un proceso estocástico (movimiento geométrico Browniano), la ecuación matemática que representa este proceso es el modelo de Wiener:[1]

$$\frac{ds}{s} = \mu dt + \sigma dz$$

donde

$$dz = \varepsilon_t \sqrt{dt}$$

y, por tanto, $\frac{ds}{s} = \mu dt + \sigma \varepsilon_t \sqrt{dt}$, donde μ es la media de los rendimientos y σ la desviación estándar de los mismos.

El modelo de Wiener indica que los rendimientos de un activo $\left(ds/s\right)$ están determinados por un componente determinístico (μdt) y un componente estocástico

($\sigma\, \varepsilon_t \sqrt{dt}$) que contiene un ruido blanco o choque aleatorio ε_t. En Excel, la función que genera números aleatorios distribuidos normalmente es: NORMSINV (RAND( )).

Ahora bien, este modelo se puede expresar en términos discretos de la siguiente manera:

$$\frac{S_t - S_{t-1}}{S_{t-1}} = \mu \Delta t + \sigma\, \varepsilon_t \sqrt{\Delta t}$$

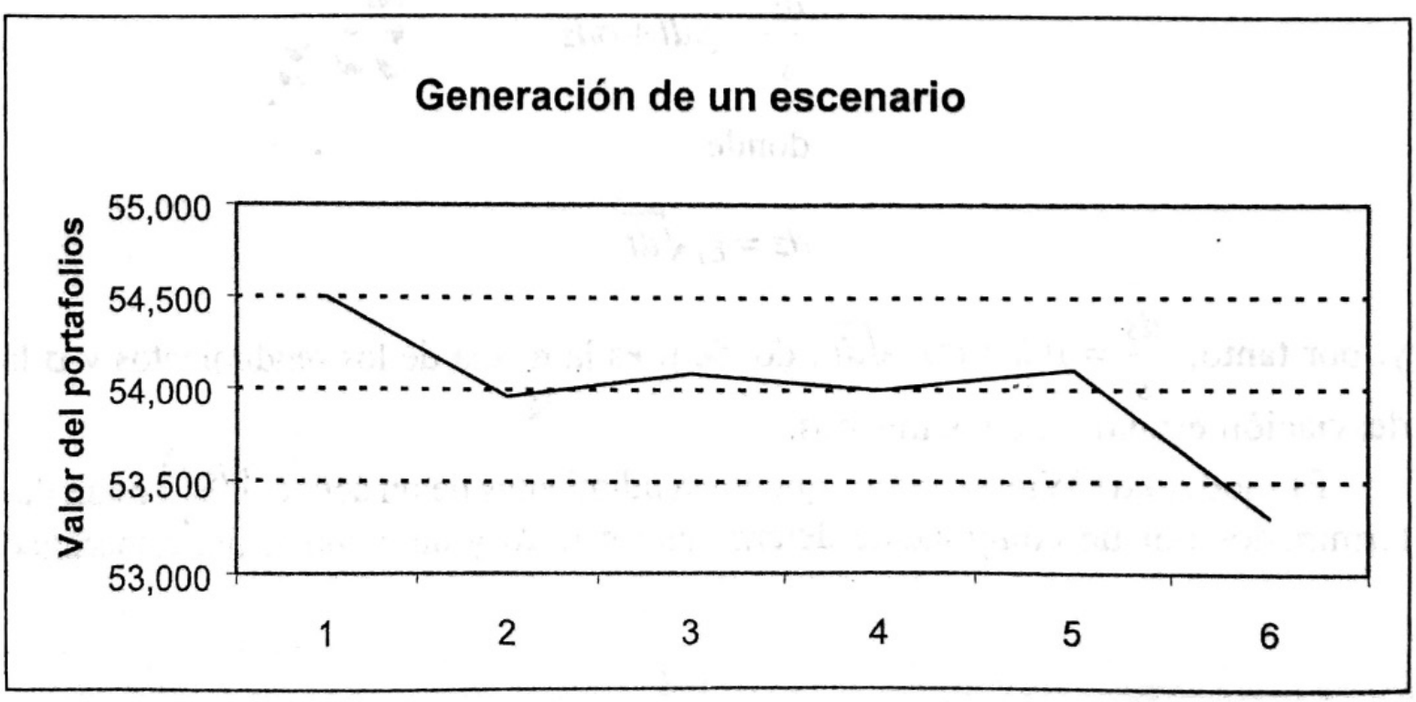
despejando el precio del activo en el tiempo t, se tiene:

$$S_t = S_{t-1} + S_{t-1}(\mu \Delta t + \sigma\, \varepsilon_t \sqrt{\Delta t})$$

Como se puede observar, ésta es una ecuación recursiva. Para crear escenarios basta con generar números aleatorios (alrededor de 10,000), y para determinar el nuevo valor del activo, es claro que dependerá del valor obtenido en el periodo anterior de manera sucesiva. El valor de la media y de sigma permanecen constantes. A continuación se presenta un ejemplo de una simulación de cinco días de plazo.

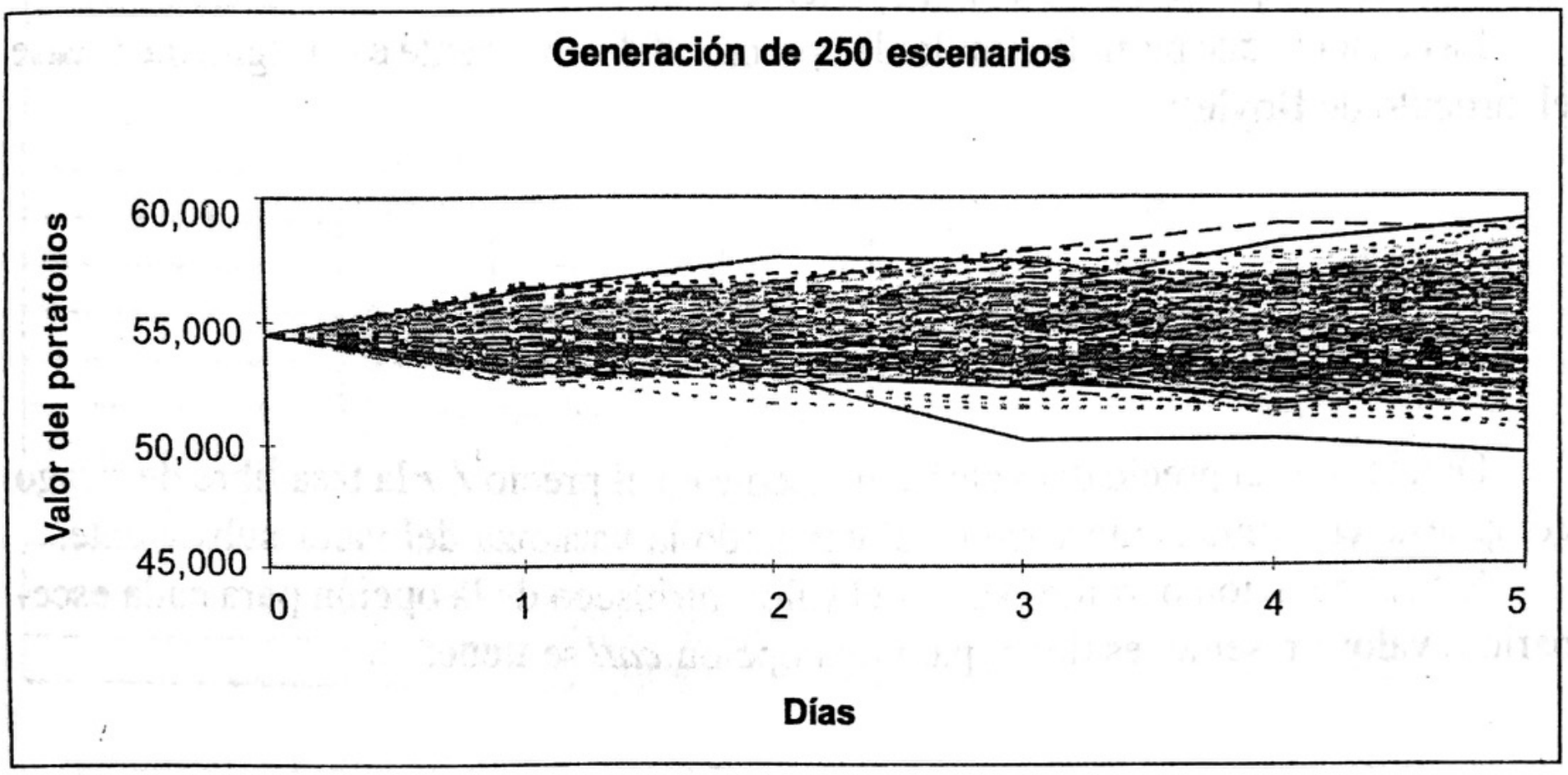
Media de rendimientos =	0.06%
Desv. estándar de rendimientos =	1.43%
Valor del portafolios =	54,498.00

Día	Valor del portafolios	*Random*	Dif. valor port.
0	54,498.00	(0.73)	(533.86)
1	53,964.14	0.12	125.52
2	54,089.65	(0.16)	(88.90)
3	54,000.76	0.10	108.89
4	54,109.64	(1.08)	(802.89)
5	53,306.76	0.68	549.66

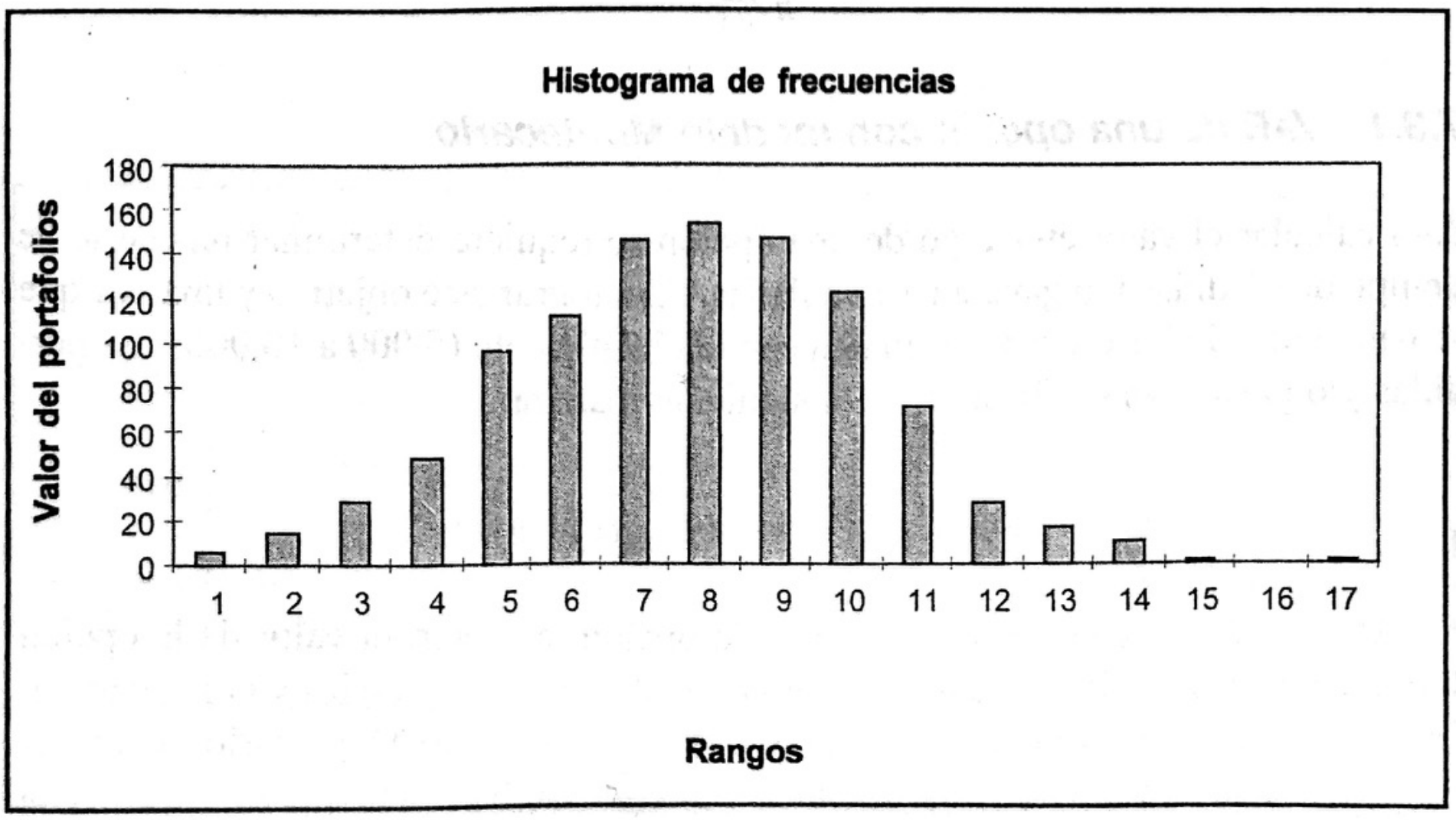


7.2 Valor en riesgo para un activo con el modelo Montecarlo

Haciendo lo mismo pero con 250 escenarios, la gráfica sería la siguiente:



Si se hacen 1,000 escenarios y se grafica el histograma de frecuencias, se observa una curva de distribución muy cercana a la normal, como se muestra a continuación. El valor en riesgo simplemente se obtiene calculando el primer percentil del histograma de frecuencias (considerando un nivel de confianza de 99%).



7.4 Modelo Montecarlo estructurado

Como se ha visto en los capítulos anteriores, las correlaciones y volatilidades se obtienen de los rendimientos de los activos. Lo que se pretende es generar un número grande de escenarios futuros a partir de rendimientos (entre 5,000 y 10,000). Para obtener el valor en riesgo con el modelo Montecarlo se siguen los siguientes pasos:

1. A partir de la matriz de varianza-covarianza Σ aplicar la descomposición de Cholesky (que se explica adelante) de tal manera que se obtenga la matriz A. La matriz A es tal que $\Sigma = A^T \times A$.
2. Generar una matriz X de 10,000 números aleatorios con distribución normal N(0,I). Recuerde que la instrucción en excel es: =normsinv(rand()).
3. Determinar una matriz $Y = A^T \times X$ donde Y tiene una distribución normal $N(0, \Sigma)$.
4. Generar 10,000 simulaciones de los factores de riesgo mediante $Z = S_0 e^Y$ donde S_0 es el vector de factores de riesgo vigente.
5. Determinar una serie de pérdidas / ganancias mediante: $Z - S_T$. Donde S_T es la posición total del portafolios.
6. El valor en riesgo se obtiene de calcular el percentil correspondiente de la serie de pérdidas/ganancias obtenida.

7.4.1 Descomposición de Cholesky

Considere la siguiente matriz de 2 × 2 de varianza-covarianza:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$$

donde $\sigma_{ij} = \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$

y sean A y A^T las siguientes matrices de 2 × 2:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathrm{A}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$$

entonces tenemos que:

$$\begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix}$$

o bien:

$$\begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}^2 & a_{11}a_{12} \\ a_{11}a_{21} & a_{12}^2 + a_{22}^2 \end{bmatrix}$$

De lo anterior se desprende que:

$$\sigma_1^2 = a_{11}^2 \qquad \Rightarrow a_{11} = \sqrt{\sigma_1^2} = \sigma_1$$

$$\sigma_{12} = a_{11}a_{12} \quad \Rightarrow a_{12} = \frac{\sigma_{12}}{\sigma_1} = \frac{\rho_{12}\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1} = \rho_{12}\sigma_2$$

$$\sigma_2^2 = a_{12}^2 + a_{22}^2 \Rightarrow a_{22} = \sqrt{\sigma_2^2 - a_{12}^2} = \sqrt{\sigma_2^2 - \rho_{12}^2\sigma_2^2} = \sigma_2\sqrt{1-\rho_{12}^2}$$

Una vez que se cuenta con los elementos de la matriz A, podemos ver que la matriz de varianza covarianza se descompone de la siguiente manera:

$$\Sigma = A^T \times A = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 \\ \rho_{12}\sigma_2 & \sigma_2\sqrt{1-\rho_{12}^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 & \rho_{12}\sigma_2 \\ 0 & \sigma_2\sqrt{1-\rho_{12}^2} \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_1\sigma_2\rho_{12} \\ \rho_{21}\sigma_2\sigma_1 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$$

Una vez que se ha explicado el procedimiento recursivo para obtener los elementos de la matriz A, en una matriz de dimensiones de 2 × 2, a continuación se establece un resultado más general para una matriz de n × n. Sean *i* y *j* los índices que denotan los renglones y columnas de la matriz, los elementos de la matriz A estarán dados por:

$$a_{ij} = \frac{1}{a_{11}}\left[\sigma_i^2 - \sum_{k=1}^{i-1} a_{ik}^2\right]^{1/2}$$

$$a_{ij} = \frac{1}{a_{11}}\left[\sigma_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} a_{ik}\, a_{jk}\right]$$

Donde $j = i + 1, i + 2, \ldots n$.

Es importante señalar que para aplicar la matriz de Cholesky, la matriz de varianza covarianza debe ser definida positiva, es decir, que todos los "menores" de

la matriz sean positivos. El primer menor es el primer elemento de la matriz de varianza covarianza, el segundo menor es el determinante de la submatriz cuadrada de orden 2, el tercer menor es el determinante de la submatriz cuadrada de orden 3, y así sucesivamente.

Si la matriz de varianza covarianza no es definida positiva, puede ser que la matriz incluye dos factores de riesgo que están perfectamente correlacionados (en cuyo caso el determinante será de cero), o bien puede ser que las volatilidades y correlaciones se obtuvieron con series de tiempo de diferente longitud. En ambos casos sería necesario revisar posibles inconsistencias en la información.

Notas

1. Hull C. John. *Options, Futures and other derivatives.* Prentice Hall, 1997, pp. 210-217.
2. Para más detalles véase Gemmill Gordon. *Options Pricing: An international perspective.* McGraw-Hill, 1993, pp. 94-98 y 143-146.
3. Boyle, Phelim P. *Options: A Montecarlo approach.* Journal of Financial Economics 4, pp. 323-338.
4. Se realizaron 10,000 escenarios pero por razones prácticas sólo se muestran 10.